AKTE 5

Lehrerhinweise Akte 5

Der Bauplan · DS 9–11 · nur eA (im gA-Kurs entfällt die Akte)

NUR LEHRKRAFT

DETEKTEI

Überblick

DS	Thema	Lab	Warm-up	Abi-Bezug
9	Baupläne lesen – Chen-Notation nach EH §7, Kardinalitäten (auch aus Daten), Attribute an Beziehungstypen	A5-E1-01 … 08 + CC	W-A4-05 … 08	Kardinalitäten begründen (eA E22, E23N, E25); ER-Diagramm im Sachzusammenhang erläutern
10	Der Architekturwettbewerb – ER-Modell entwickeln und erweitern, rekursiv, zwei Beziehungstypen, ternär, Grenzen, beurteilen	A5-E2-01 … 08 + CC	W-A5-01 … 04	ER ergänzen (eA 8/9) bzw. entwickeln (seit 2025); rekursive Beziehung (neu im EH-Beispiel, Prognose)
11	Vom Plan zur Datenbank – Überführung R1–R6 mit Begründung, Rückrichtung, Self-Join	A5-E3-01 … 08 + CC; Verhör 5 (V5)	W-A5-05 … 08	Überführung (eA E21, E26), Rückrichtung (E21N, E25N), Self-Join (Prognose)

Datenbank: **Detektei** – die Fall-Datenbank ist zugleich die Referenzlösung des Architekturwettbewerbs (DS 10) und der Überführung (DS 11). Im Lab steht ihre Datenbank-Kachel nur in A5-E3-08 und A5-E3-CC, sonst stehen Tabellenausschnitte direkt in den Aufgaben. Relationenschema:

`Ermittler(ErmittlerNr, Name, Dienstgrad, ↑MentorNr)`

`Fall(FallNr, Titel, Eroeffnet, Status, ↑LeiterNr)`

`Person(PersonNr, Vorname, Nachname, Jahrgang, Stadtteil)`

`kennt(↑PersonNr, ↑BekannterNr, Seit)`

`verdaechtig(↑PersonNr, ↑FallNr, Grad)`

`Ort(OrtNr, Bezeichnung, Stadtteil)`

`Aussage(↑PersonNr, ↑FallNr, ↑OrtNr, Zeitpunkt, Inhalt)`

`Beweisstueck(BeweisNr, Bezeichnung, ↑FallNr, ↑OrtNr)`

Material dieser Akte

Datei	Zweck
1_Praesentation/DD_A5_Bauplan.pptx	Fallbesprechung DS 9 (Folien 1–16), DS 10 (17–34), DS 11 (35–50) mit Sprechernotizen; Lösungsfolien nur in der Lehrkraftfassung
2_Arbeitsblaetter/DD_A5_AB1_… AB2_… AB3_…	AB 5.1, 5.2, 5.3 (Lösungen in 5_Loesungen, *_LSG)
3_Unplugged/…Faeden-Kardinalitaeten	DS 9: 20 Rollenkarten + Etiketten
3_Unplugged/…Architekturwettbewerb	DS 10: Anforderungstext (Plakat), Teamrollen, Bewertungsbogen, Siegerstempel
3_Unplugged/…Regelkarten	DS 11: Regelkarten R1–R6 (beidseitig) + Relationenkarten
Warm-up/DD_Warm-up-Karten_A5.docx	W-A5-01 … 04 (DS 10), 05 … 08 (DS 11), 09 … 12 (DS 12, eA)

Korrekturen gegenüber der früheren Präsentation „ER-Modell“

- Fachbegriffe nach EH: **Entitätstyp** und **Beziehungstyp** statt „Entitätsmenge“.
- Schlüsselattribute werden im ER-Diagramm **unterstrichen** (EH §7) – in allen Diagrammen dieser Akte.
- Neue Regeln: **rekursive** Beziehungen (R5, Fremdschlüssel nach Rolle benannt) und **ternäre** Beziehungen (R6); **Attribute an 1:n-Beziehungstypen** wandern in die Relation der n-Seite.
- **Zusätzliches Schlüsselattribut**, wenn dasselbe Paar (Trio) mehrfach vorkommen kann (z. B. Zeitpunkt in Aussage, Beginn bei einer Platzbuchung).

- Notation nur Chen mit 1/n/m (ternär p) – keine (min,max)-, keine Krähenfuß-Notation.

DS 9 · Baupläne lesen (Ermittlung 5.1)

Ziele

Die Schülerinnen und Schüler …

1. **benennen** die Elemente der Chen-Notation nach EH §7 und **interpretieren** ein ER-Diagramm im Sachzusammenhang (K33, K47),
2. **bestimmen** Kardinalitäten 1:1, 1:n und n:m aus Texten, Mengendiagrammen und Tabellendaten und **begründen** sie in beide Leserichtungen (K34),
3. **modellieren** Attribute an Beziehungstypen und **begründen**, warum sie zum Paar gehören (K36),
4. **verwenden** die Fachsprache der EH konsequent.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A4-05 … 08 (Schlüsselkriterien, Ausschnitt-Falle, Zerlegung, zusammengelegte Tabelle)	EA → Team	Warm-up-Karten A4, Folie 2
Briefing	10–20'	Akte 5: „Bevor wir bauen, lernen wir Baupläne lesen." Chen-Notation am Plan Ermittler–leitet–Fall; Kardinalitäten, Leseschablone, Beziehungsattribut, Daten stützen	LV, UG	Folien 3–10
Unplugged	20–35'	Fäden-Kardinalitäten (siehe unten)	Plenum	Rollenkarten, Fäden, Etiketten, Folie 11
Lab	35–80'	Ermittlung 5.1 im Bauplan-Tisch (lesen/ergänzen, Listenmodus auf dem iPad); AB 5.1 parallel	EA	Geräte, AB 5.1, Folie 12
Fallbesprechung	80–90'	Leseschablone in beide Richtungen, Merkkasten, Abi-Ecke (4 BE), Cliffhanger: Juris 14 Entitätstypen ohne Kardinalität; Teams für DS 10 bilden	UG	Folien 13–16

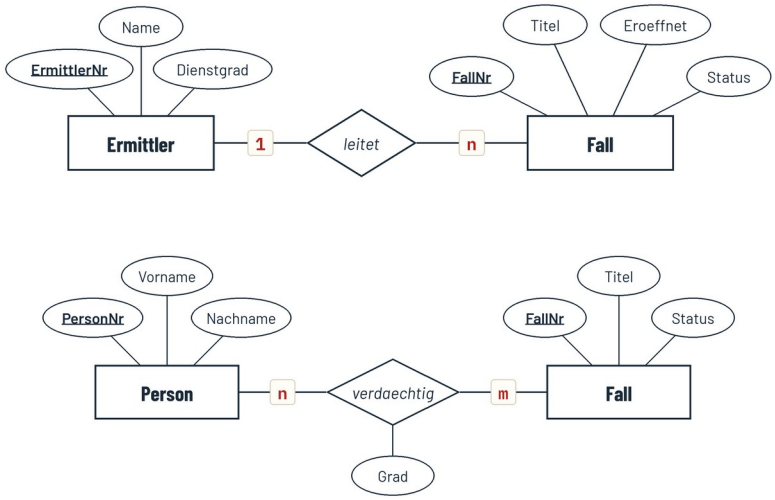
Unplugged-Ablauf: Fäden-Kardinalitäten (15 Minuten)

Material: Rollenkarten zum Umhängen (4 Ermittler, 6 Fälle, 6 Personen, 4 Dienstausweise – Kopiervorlage), Wollfäden in zwei Farben, Klebeetiketten. Was jede Karte verbinden soll, steht auf der Karte – die Lehrkraft moderiert nur. Bei kleinen Kursen übernehmen Personen zwei Karten.

1. **1:n · leitet:** Jede Fall-Karte nimmt einen Faden zu ihrer Leitung. Ablesen: Edda Lorenz 1 Faden; Maren Kolthoff 3 Fäden; Helge Saathoff 2 Fäden; Juri Brandes 0 Fäden – jeder Fall genau einen. Notation: Ermittler 1 – *leitet* – n Fall.
2. **n:m · verdaechtig:** Personen spannen Fäden zu ihren Fällen (zweite Wollfarbe). Mehrere Fäden auf beiden Seiten: Fall 1: 2 Personen; Fall 2: 2 Personen; Fall 3: 2 Personen; Fall 5: 2 Personen; Fall 6: 2 Personen; Person 3 und 5 je zwei, Person 4 drei Fälle.
3. **1:1 · hat:** Jeder Ermittler zu seinem Dienstausweis (D-01 … D-04).
4. **Beziehungsattribut:** Das Etikett „Grad: hoch" für Person 3 – Fall 2 kommt an den **Faden** – Person 3 ist in Fall 5 nur „gering" verdächtig, Fall 2 hat noch eine andere verdächtige Person.
5. **Impuls:** „Woran erkennt ihr in einer Tabelle, welche Kardinalität vorliegt?" → Wert der Fremdschlüsselspalte kommt mehrfach vor → n-Seite.

Sicherung: Foto der Fadennetze; Tafel: drei Kardinalitäten mit Leseschablone. Hinweis: Juri hält keinen Faden – bei 1:n darf ein Ermittler auch keinen Fall leiten.

Tafelbild / Merkkasten „Ermittler-Notiz“



Leseschablone: „Ein Ermittler leitet mehrere (n) Fälle; jeder Fall wird von genau einem (1) Ermittler geleitet.“ · „Eine Person kann in mehreren Fällen verdächtig sein, in einem Fall können mehrere Personen verdächtig sein (n:m); der Verdachtsgrad gehört zum Paar Person–Fall.“

Kardinalität aus Daten: Kommt in `verdaechtig` dieselbe PersonNr mit verschiedenen FallNr vor **und** dieselbe FallNr mit verschiedenen PersonNr → n:m. Daten stützen nur, die Begründung kommt aus dem Sachzusammenhang. · Fachbegriffe: Entitätstyp, Beziehungstyp, Schlüsselattribut, Kardinalität.

Typische Schwierigkeiten

- Kardinalität an der falschen Kante (**P9**) → Leseschablone: Die Zahl steht beim Entitätstyp, über den man spricht („... leitet *n Fälle*“ → n an der Kante zu Fall).
- Kardinalität aus wenigen Zeilen „bewiesen“ (vgl. **P8**) → Sachzusammenhang als Begründung.
- Beziehungsattribut an einen Entitätstyp gehängt (**P9**) → Merkfrage „anderes Paar – anderer Wert?“.
- Erläutern ohne Sachzusammenhang (**P10**) → „Erläutern ist kein vornehmes Wort für nennen.“
- Altbegriffe aus älteren Materialien → konsequent korrigieren: Entitätstyp statt „Entitätsmenge“.

Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Case „Dienstwagen“ (AB) und A5-E1-CC (Lab); Anforderungstext für DS 10 vorab lesen und Entitätstypen markieren.
- *Langsame:* Listenmodus im Bauplan-Tisch, Werkzeugkarte 4, Fotos der Fadennetze als Erinnerung.

Vorbereitung

- Rollenkarten-Set (Kopiervorlage, laminiert, mit Band), Wollfäden in zwei Farben, Etiketten.
- Akte 5 nur in eA-Kursen freischalten; Bauplan-Tisch auf den Schülergeräten testen (Touch, Listenmodus).
- Warm-up-Karten A4 (05–08) kopieren.

DS 10 · Der Architekturwettbewerb (Ermittlung 5.2)

Ziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

1. **entwickeln** ein ER-Modell aus einem Anforderungstext mit vollständigen Schlüsselattributen und Kardinalitäten (K35),

2. **modellieren** rekursive Beziehungen und mehrere Beziehungstypen zwischen denselben Entitätstypen, **lesen** und **ergänzen** ternäre Beziehungen (K37, K38),
3. **erweitern** ein gegebenes ER-Modell nach neuen Anforderungen (K39),
4. **beurteilen** Modellierungen und **erläutern** Grenzen der Notation (K40).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A5-01 … 04; Karte 03 gemeinsam auflösen	EA → Team	Warm-up-Karten A5, Folien 17–18
Briefing	10–20'	Neue Bausteine: rekursiv: *istPateVon* → *betreut*; zwei Beziehungstypen (Heim/Gast); ternär: *sagtAus*; Beispiel Tierheim vom Text zum Modell	LV, UG	Folien 19–25
Wettbewerb	20–50'	Teams modellieren die Fall-Datenbank nach dem Anforderungstext (Plakat A2 oder Bauplan-Tisch, Modus entwickeln)	Teams	Anforderungstext, Plakate, Teamrollen, Folien 26–27
Galerie	50–65'	Galerie-Rundgang: jedes Team bewertet zwei fremde Entwürfe mit dem Bewertungsbogen; Siegerentwurf per Punktekleber	Teams, Plenum	Bewertungsbögen, Klebepunkte, Folie 28
Lab	65–85'	Ermittlung 5.2: 01–06 in der Stunde, 07/08 als Hausaufgabe	EA	Geräte, AB 5.2, Folie 29
Fallbesprechung	85–90'	Referenzlösung neben dem Siegerentwurf; Abweichungen als Alternativen würdigen (K40); Hausaufgabe AB 5.2, Lab 07/08	UG	Folien 30–34

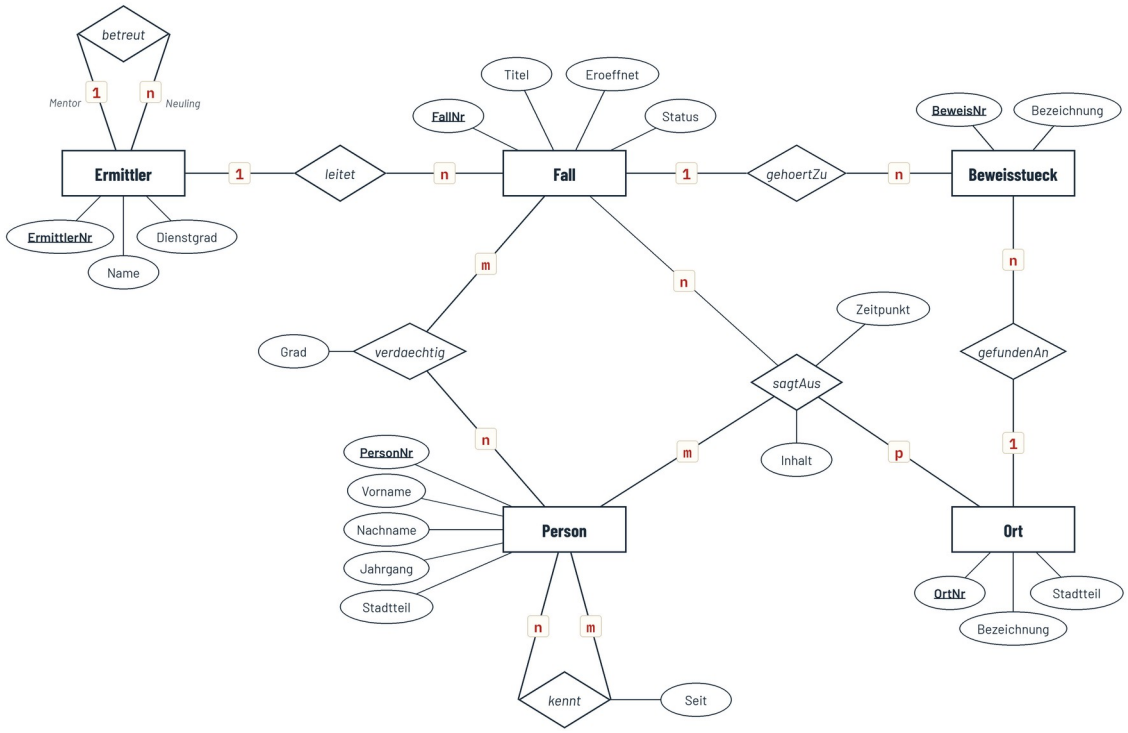
Abweichung vom Standardtakt: Wettbewerb und Galerie ersetzen den Großteil der Lab-Zeit (20' statt 45'); der Lab-Rest wird Hausaufgabe.

Unplugged-Ablauf: Architekturwettbewerb mit Galerie-Rundgang (45 Minuten)

1. *Modellierphase (30'):* Rollen im Team – Moderation, Zeichner:in, Textprüfer:in (hakt jede Information im Text ab), Notationsprüfer:in (EH §7). Zeitansage nach 15'.
2. *Galerie (15'):* Plakate hängen aus; jedes Team bewertet zwei Entwürfe mit dem Bewertungsbogen (je Kriterium 1 Punkt) und dem Pflichtkommentar „Das würden wir übernehmen: …".
3. *Siegerehrung:* Punktekleber; das Siegerteam erhält den Stempel ARCHITEKTUR (Kopiervorlage).
4. *Sicherung:* Fotos aller Plakate in den Kurs-Ordner; Referenzlösung im Lab nach A5-E2-07, auf Folie 30 nur für die Lehrkraft. Teamplakate für DS 11 aufheben!

Bewertungsbogen = Kernpunkte der Referenzlösung:

1. alle 5 Entitätstypen (Ermittler, Fall, Person, Ort, Beweisstück) mit Attributen
2. Schlüsselattribute markiert (unterstrichen)
3. *leitet* 1:n richtig (n an der Kante zu Fall)
4. *betreut* rekursiv 1:n mit Rollen Mentor/Neuling
5. *kennt* rekursiv n:m mit Attribut Seit
6. *verdaechtig* n:m mit Attribut Grad an der Raute
7. *sagtAus* ternär (Person, Fall, Ort) mit Zeitpunkt und Inhalt
8. Beweisstück 1:n zu Fall und 1:n zu Ort
9. Fachsprache und Notation nach EH §7 (Verben, 1/n/m, Singular)
10. Lesbarkeit (wenige Kreuzungen, klare Beschriftung)



Tafelbild / Merkkasten „Ermittler-Notiz“

- **Rekursiv** = Beziehungstyp mit zwei Kanten zum selben Entitätstyp; Rollen an die Kanten (Ermittler 1 Mentor – *betreut* – n Neuling; Person n – *kennt* – m Person mit Seit).
- **Zwei Rollen** (Heim/Gast, Leitung/Verdacht) = zwei Beziehungstypen.
- **Ternär** (m:n:p): eine Raute, drei Kanten; „wer – in welchem Fall – wo“ ist nur zu dritt eindeutig.
- **Grenzen der Notation:** „genau drei Ermittler je Team“, „höchstens 12 Teilnehmende“, „Mentor muss höheren Dienstgrad haben“ → Anmerkung zum Modell.
- **Beurteilen:** Alternativen benennen (Attribut vs. eigener Entitätstyp, n:m vs. aufgelöste Zwischenentität), Folgen abwägen, Urteil begründen.

Typische Schwierigkeiten

- Rekursive Beziehung als zweiter Entitätstyp „Mentor“ modelliert (**P9**) → Rollen an Kanten.
- Ternäre Beziehung in drei binäre zerlegt – Information „wer – wo – in welchem Fall“ geht verloren.
- Attribute vergessen oder Schlüsselattribute nicht markiert (**P9**).
- Galerie-Bewertung zu oberflächlich → Bewertungsbogen mit Pflichtkommentar.
- Zeit: Teams verlieren sich in Details → Textprüfer:in hakt ab, Zeitansage nach 15'.

Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Cases (AB: Komplizenschaft in einem Fall – ternär und rekursiv; Lab A5-E2-CC), AB 5.2 Auftrag 3 (Vorgängerfall), Rolle Notationsprüfer:in.
- *Langsame:* Startgerüst mit vorgegebenen Entitätstypen, Listenmodus, Werkzeugkarte 4; im Team die Rolle Textprüfer:in.

Vorbereitung

- Plakate A2, Stifte, Klebepunkte, Bewertungsbögen (zwei je Team), Teamrollen, Siegerstempel (Kopiervorlage Architekturwettbewerb); Anforderungstext als Folie 26.
- Die Referenzlösung im Bauplan-Tisch erscheint erst nach dem Lösen von A5-E2-07 (serverseitig).
- Warm-up-Karten A5 (01–04) kopieren.

DS 11 · Vom Plan zur Datenbank (Ermittlung 5.3)

Ziele

Die Schülerinnen und Schüler …

1. **überführen** ein ER-Modell nach den Regeln R1–R6 (auch rekursiv, ternär, Beziehungsattribute) in ein Relationenschema in Kurzschreibweise (K41),
2. **begründen** die Umsetzungsregeln, insbesondere warum n:m eine eigene Relation braucht und 1:n nicht, und wann ein zusätzliches Schlüsselattribut nötig ist (K42),
3. **rekonstruieren** aus einem Relationenschema das ER-Diagramm (K43),
4. **entwerfen** Abfragen auf der Fall-Datenbank, auch mit Self-Join über rekursive Beziehungen (K23, K24, K16).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Karten W-A5-05 … 08 (rekursiv, ternär, Text → Mini-ER, Grenzen)	EA → Team	Warm-up-Karten A5, Folie 35
Briefing	10–20'	„Der Siegerentwurf steht – jetzt wird gebaut." Regeln fragend-entwickelnd: Wohin kommt der Verweis bei *leitet*? Warum kein FallNr in Person? Regeln R1–R6, Feinheiten, Rückrichtung, Self-Join	UG	Folien 36–42
Unplugged	20–35'	Regelkarten-Umzug mit dem eigenen Wettbewerbsplakat (siehe unten)	Teams	Regelkarten, Relationenkarten, Plakate, Folie 43
Lab	35–80'	Ermittlung 5.3: Schema-Werkbank (02, 04, 07), Rückrichtung (06), SQL mit Self-Join (08); AB 5.3 parallel	EA	Geräte, AB 5.3, Folie 44
Fallbesprechung	80–90'	Merkkasten Überführungsregeln mit Begründungen (Werkzeugkarte 5), Abi-Ecke (5 BE), Beweisstück „Ermittlungsnetz", Cliffhanger; Hinweis Verhör 5	UG	Folien 45–50

Unplugged-Ablauf: Regelkarten-Umzug (15 Minuten)

1. Material je Team: 6 Regelkarten (Vorderseite Regel, Rückseite Begründung), das eigene Plakat aus DS 10, leere Relationenkarten, rote und schwarze Stifte.
2. Für jedes Rechteck eine Relationenkarte (R1), Schlüssel unterstrichen.
3. Für jede Raute die passende Regelkarte ziehen und „umziehen": Fremdschlüssel rot mit ↑ oder neue Karte (n:m, ternär, rekursiv n:m).
4. Probe mit drei Beispielzeilen für *verdaechtig*: ohne Mehrfachwerte, ohne wiederholte Personendaten?
5. Austausch zweier Teams: „Welche Regel habt ihr hier angewendet – und warum nicht eine andere?"
6. Sicherung: Regelkarten bleiben laminiert im Team; Werkzeugkarte 5 im Ermittler-Handbuch.

Tafelbild / Merkkasten „Ermittler-Notiz" (Detektei)

Regel	ER	Umsetzung (Detektei)	Begründung
R1 Entitätstyp	Fall	Fall(FallNr, Titel, Eroeffnet, Status, …)	Schlüsselattribut → Primärschlüssel
R2 1:n	Ermittler 1 – *leitet* – n Fall	Fall(FallNr, …, ↑LeiterNr)	ein Wert je Zeile auf der n-Seite; Beziehungsattribute ebenfalls dorthin
R3 n:m	Person n – *verdaechtig* – m Fall	verdaechtig(↑PersonNr, ↑FallNr, Grad)	auf keiner Seite passt ein Wert; Paar ist Schlüssel; Paar mehrfach → zusätzliches Schlüsselattribut
R4 1:1	Ermittler 1 – *hat* – 1 Dienstausweis	Dienstausweis(AusweisNr, …, ↑ErmittlerNr)	FK auf einer Seite oder zusammenlegen
R5 rekursiv	*betreut* (1:n), *kennt* (n:m)	Ermittler(…, ↑MentorNr) · kennt(↑PersonNr,	wie R2/R3, Fremdschlüssel nach

Regel	ER	Umsetzung (Detektei)	Begründung
		↑BekannterNr, Seit)	Rolle benannt
R6 ternär	Person, Fall, Ort – *sagtAus*	Aussage(↑PersonNr, ↑FallNr, ↑OrtNr, Zeitpunkt, Inhalt)	Zeitpunkt im Schlüssel: Gesa sagte zu Fall 1 im Fundbüro zweimal aus

```
SELECT e.Name AS Ermittler, m.Name AS Mentor
FROM Ermittler e, Ermittler m
WHERE e.MentorNr = m.ErmittlerNr
ORDER BY m.Name, e.Name;
```

Ermittler	Mentor
Helge Saathoff	Edda Lorenz
Juri Brandes	Edda Lorenz
Maren Kolthoff	Edda Lorenz
Deniz Akgül	Helge Saathoff
Svea Hinners	Helge Saathoff
Lotta Wehrhahn	Imke Tiemann
Smilla Döscher	Imke Tiemann
Imke Tiemann	Maren Kolthoff
Jannik Rippen	Maren Kolthoff
Rasmus Uphoff	Svea Hinners

Ermittler-Notiz: Self-Join = dieselbe Tabelle zweimal mit verschiedenen Aliasen, Verbund über den rekursiven Fremdschlüssel. Rückrichtung: eigene Schlüssel → Entitätstyp; Fremdschlüssel in einer Entitätsrelation → 1:n; Schlüssel aus zwei/drei Fremdschlüsseln → n:m bzw. ternär.

Beweisstück „Ermittlungsnetz" (Fallbesprechung)

```
SELECT Person.PersonNr, Person.Vorname, Person.Nachname
FROM Person, verdaechtig
WHERE Person.PersonNr = verdaechtig.PersonNr
  AND verdaechtig.FallNr IN (1, 2, 3, 4)
GROUP BY Person.PersonNr, Person.Vorname, Person.Nachname
HAVING COUNT(*) = 4;
```

PersonNr	Vorname	Nachname
13	Nora	Falter

Nora Falter ist als **einzige** Person in allen vier Fällen verdächtig; über *kennt* ist sie mit Menschen an allen Tatorten verbunden (Gesa Ohlendiek, Bent Hollwedel, Selin Aksoy, Wiebke Lüttjohann) und mit Keno Bargmann aus der IT der Stadtverwaltung – eine Insiderin. Cliffhanger: Eine Nora Falter ist in Weserstedt nicht gemeldet. (Variante gleichnamig: eine zweite Nora Falter – deshalb nach dem Schlüssel gruppieren.)

Verhör 5 · Kletterhalle

Pool von 15 Aufgaben (A5-V-01 … 15) zum Kontext Kletterhalle (nur ER und Schema, keine SQL-Aufgaben), Ziehung 8 Aufgaben (3 × ★, 3 × ★★, 2 × ★★★), 20 Minuten, Abimodus streng, kein Feedback während des Verhörs. Nur eA. Freischaltung im Kurs: „auto" oder „offen" (Hausaufgabe bis DS 12). Video 6 freigeben.

Typische Schwierigkeiten

- Fremdschlüssel auf der 1-Seite (FallNr in Ermittler, **P9**) → Probedaten: Ein Ermittler mit drei Fällen braucht drei Werte in einer Zelle.
- n:m ohne eigene Relation oder Beziehungsrelation ohne zusammengesetzten Schlüssel (**P9**).
- Beziehungsattribut bei 1:n in die falsche Relation (**P9**) → gehört auf die n-Seite.
- Rekursiver Fremdschlüssel gleich benannt wie der Primärschlüssel → Rollenname (MentorNr).
- Self-Join ohne zwei Aliase oder Spalten ohne Alias-Präfix (**P7**); Ermittler ohne Mentor verschwinden (MentorNr NULL, **P5**).

Differenzierung

- *Schnelle:* Cold Case „Mentor-Kette“ (AB und Lab A5-E3-CC); eigene Wettbewerbslösung in der Schema-Werkbank nachbauen; Ausblick Kür K1 (eigene Datenbank).
- *Langsame:* Regelkarten liegen aus; Schema-Werkbank mit Startzustand aus dem ER; Werkzeugkarte 5.

Vorbereitung

- Regelkarten-Set je Team (beidseitig gedruckt, laminiert), Relationenkarten; Teamplakate aus DS 10.
- Verhör 5 im Kurs auf „auto“/„offen“; Video 6 freigeben; Warm-up-Karten A5 (05–08) kopieren.

Hinweise zum Niveau

Akte 5 ist **nur eA** (alle Aufgaben, Arbeitsblätter und Verhör 5). Im gA-Kurs entfällt sie: Die Lehrkraft stellt „Niveau: gA“ ein, die Akte wird ausgeblendet, der Steckbrief-Hinweis der Akte wird beim Freischalten von Akte 6 automatisch aufgedeckt; das Warm-up in DS 12 nutzt dort W-A4-05 … 08. Die Arbeitsblätter sind nicht 1:1 die Lab-Aufgaben: Sie üben dieselben Kompetenzen mit anderen Beispielen (Mengendiagramme, Stadtbücherei, Entwurf „Hafenkante“, Komplizenschaft); die Abi-Ecken entsprechen den Operatoren begründen, erweitern und überführen/begründen (AFB II bzw. II/III).